UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO · Facultad de Ingeniería Estadística e Informática

Curso: Estadística Espacial · Docente: Fred Torres Cruz

Ficha de recolección (extracción) de datos

Integrantes: Colquehuanca Zapana, Kris Ximena; Laura Livise, Yeferson Dariun; Leon Mamani, Obed Eliu; Portillo Machaca, Kevin Pleyer.

Tema: geoestadística frente a aprendizaje automático (AA) para predecir variables ambientales en regiones montañosas. Periodo: 2020–2026. Unidad de extracción: la comparación geoestadística–AA para una variable, un área y un esquema de validación. Efecto: ln(RMSE geo / RMSE AA); los valores negativos favorecen a la geoestadística.

1. Matriz de estudios (22 estudios; en verde los incluidos; 8 ya revisados a texto completo)

ID	Estado	Año	País / área	Variable / escala	N.º est.	Método geo	Método AA	Híbr.	Validación	RMSE geo	RMSE AA	ln ratio	DOI / enlace	Observaciones
dura2024	Incluido	2024	Francia – Alpes y Pirineos (territorio nacional)	precipitación / estacional	3189	KO; KED (altitud); KED (AROME); GWR	RF; RFratio		estaciones independientes				doi: 10.1002/joc.8662	Revisado a texto completo (13/10/2026). Retención por grupos KMeans (coordenadas y altitud) con 10–90 % de estaciones para entrenar, repetida 10 veces. Solo reporta KGE, R, Beta y Gamma en figuras, sin RMSE: hay que leer valores de la figura 3 o pedirlos. Orden: RFratio > GWR ≈ KEDarome > RF > KO y KEDz.
sekulic2020	Incluido	2020	España – Cataluña	precipitación / diaria	87	RK espacio-temporal (STRK)	RF (RFSI)		estaciones independientes	3,90 mm	3,80 mm	0,026	doi: 10.3390/rs12101687	Revisado a texto completo (13/10/2026). LLOCV anidada de 5 pliegues (se dejan fuera estaciones completas). Mejor AA = RFSI (3,8 mm); RF simple 4,9 mm y RFsp 4,7 mm; IDW 3,8 mm. Comparación con el mejor de cada familia.
zhu2024	Incluido	2024	Reino Unido – Escocia	PM2.5 / mensual	106	bayesiano espacio-temporal (SPgp)	RF		estaciones independientes	1,15 µg/m³	1,15 µg/m³	0,000	doi: 10.1007/s10651-024-00635-5	Revisado a texto completo (13/10/2026). Validación espacial: 80 % de sitios para entrenar y 20 % para probar, repetida 10 veces. PM2.5: SPgp y RF empatan (RMSE 1,15). 106 sitios para los tres contaminantes. Revisar criterio de área: Escocia no tiene estrato montañoso separable.
manaf2026	Excluido	2026	Pakistán – Regiones áridas y semiáridas	precipitación / mensual	42	RK (variograma con LOOCV)	RF, SVM, KNN, NN, EN, PR como tendencia del RK	1	k-fold aleatoria				doi: 10.1038/s41598-026-36074-4	Revisado a texto completo (13/10/2026). Excluir: los datos de las 42 'estaciones' provienen de NASA POWER (producto grillado), no de pluviómetros; solo compara híbridos RK entre sí, sin brazo geoestadístico puro. RF-RK

ID	Estado	Año	País / área	Variable / escala	N.º est.	Método geo	Método AA	Híbr.	Validación	RMSE geo	RMSE AA	ln ratio	DOI / enlace	Observaciones
														obtuvo el menor RMSE (p. ej., junio 0,20).
liu2026	En evaluación	2026	China – Cuenca del río Shentan	precipitación		kriging (GDAK)	RNA	1					doi: 10.1007/s11269-026-04881-z	
husrevoglu2025	En evaluación	2025	Turquía – Anatolia central	precipitación	193	KO; CoK; RK	RNA						doi: 10.1007/s00704-025-05637-2	Resumen: RMSE de prueba de la mejor ANN = 9,6 mm
wang2025	En evaluación	2025	China – Montañas Qilian	precipitación / diaria	100	GWR	RNA	1					doi: 10.1016/j.atmosres.2025.108387	
lu2023	Incluido	2023	China – Montañas Tianshan	precipitación / mensual	1067	GWR	RF		estaciones independientes	20,94 mm/mes	19,81 mm/mes	0,055	doi: 10.3390/rs15163962	Revisado a texto completo (13/10/2026). 57 estaciones nacionales y más de 1000 automáticas; 10 % independientes. Por altitud, RF gana bajo 3000 m; sobre 3000 m (14 estaciones) RMSE GWR 36,29 y RF 33,07. NSE: GWR 0,62, RF 0,66.
orellanasamaniego2021	En evaluación	2021	Ecuador – Andes del sur de Ecuador	temperatura / mensual									doi: 10.1007/s00704-021-03583-3	
he2023	En evaluación	2023	China – Meseta Tibetana	precipitación		GWR							doi: 10.1016/j.scitotenv.2023.162378	
ahmed2026	En evaluación	2026	Irak	precipitación		KO; kriging bayesiano empírico	XGBoost		leave-one-out				doi: 10.1007/s00704-026-06177-z	Resumen: EBK RMSE = 82,49 mm; KO RMSE = 87,06 mm
jiang2026	En evaluación	2026	China – Meseta de Loess	precipitación / diaria	384	CoK	RF; SVM; otro (GPR)						doi: 10.1007/s00704-026-06041-0	
zhang2025	En evaluación	2025	China – Fujian	temperatura / diaria		kriging	otro (CatBoost)		estaciones independientes	1,79 °C	1,21 °C	0,392	Scopus 105019553610	RMSE del resumen frente a estaciones automáticas; verificar n_validacion. Primer autor por confirmar
achite2023	En evaluación	2023	Argelia – Cuenca Wadi Cheliff	precipitación / anual	150		RF						doi: 10.1016/j.asej.2023.102578	Resumen: RF RMSE de entrenamiento 24,98; revisar métricas de validación
arganaraz2025	En evaluación	2025	Italia – Abruzzo	precipitación; temperatura / diaria		KU	otro (gradient boosting forest)		estaciones independientes				doi: 10.1002/joc.70153	Resumen: KU RMSE ≈ 0,45 mm/día y ≈ 1,2 °C; dos comparaciones (precipitación y temperatura)
zhao2021	Incluido (híbrido)	2021		precipitación / mensual	13	kriging de residuos	RF	1	leave-one-out		37,80 mm/mes		doi: 10.3390/rs13020234	Revisado a texto completo (13/10/2026). Sin brazo geoestadístico puro: RF frente a RF + kriging de residuos con 13 estaciones (RF_Kri13) o 13 + 15 virtuales WRF (RF_Kri28). Julio: RMSE 37,8 (RF), 30,4 (RF_Kri13) y 28,5 (RF_Kri28).
luo2026	En evaluación	2026	China – Yunnan	precipitación		CoK	RF	1					doi: 10.1109/jstars.2026.3674178	
noor2023	Excluido	2023	Pakistán – Cuenca del Indo	precipitación	60	MGWR	RF						doi: 10.3390/rs15020318	Revisado a texto completo (13/10/2026). Excluir: MGWR

ID	Estado	Año	País / área	Variable / escala	N.º est.	Método geo	Método AA	Híbr.	Validación	RMSE geo	RMSE AA	ln ratio	DOI / enlace	Observaciones
														frente a RF se evalúa contra la malla TRMM (MSE MGWR 38–79 y RF 120–163 mm/año), no contra estaciones; los 60 pluviómetros solo validan el producto final MGWR. 23 pluviómetros sobre 1000 m.
he2026	En evaluación	2026	China – Valles secos del suroeste	temperatura		GWR	XGBoost	1					(sin DOI en OpenAlex)	
wang2024	Incluido (híbrido)	2024	China – Hubei	precipitación; temperatura / mensual	82	KO (calibración de residuos, GDA)	RF	1	estaciones independientes		45,99 mm/mes		doi: 10.1109/jstars.2024.3358829	Revisado a texto completo (13/10/2026). Sin brazo geoestadístico puro: compara RF solo frente a RF+KO. Precipitación: RMSE 45,99 (RF) → 35,48 (RF+KO) y 30,25 (RF+IDW); Tmedia 0,61 → 0,36 °C. Validación con 8 estaciones (2877 datos). Área de Hubei por dato general.
jiang2026b	En evaluación	2026	China – Longnan, Gansu	precipitación / diaria	9	KO; CoK	RNA (red de grafos)			1,40 mm/día	1,20 mm/día	0,154	Scopus 105045939558	RMSE medio del resumen (estación a estación); primer autor por confirmar
rfgwrk2026	En evaluación	2026		precipitación		GWR; RK	RF	1					(buscar en Scopus)	Autor por confirmar

Los valores precargados provienen de los resúmenes o del documento de trabajo del grupo y deben verificarse con el texto completo. Las celdas vacías se llenan durante la lectura. La versión editable completa (46 campos) está en Ficha_extraccion_datos.xlsx.

2. Diccionario de campos de la ficha

Campo	Bloque	Tipo	Regla de codificación
id_estudio	Identificación	texto	Primer autor y año en minúscula (dura2024)
id_comparacion	Identificación	texto	id_estudio + sufijo por comparación (dura2024_a)
estado	Identificación	lista	Incluido / En evaluación / Excluido
titulo	Identificación	texto	Título original
anio	Identificación	número	Año de publicación
referencia_doi	Identificación	texto	DOI completo o enlace Scopus
extractor	Identificación	texto	Iniciales del revisor
fecha_extraccion	Identificación	fecha	dd/mm/aaaa
pais	Contexto	texto	País
area	Contexto	texto	Cuenca, ciudad o cordillera
estrato_andino	Contexto	0/1	1 si está en los Andes tropicales o el Altiplano
altitud_min	Contexto	número (m)	Del texto o figura; si falta, estimar del MDE y anotar 'imputado'
altitud_max	Contexto	número (m)	
altitud_media	Contexto	número (m)	
area_km2	Red	número	Superficie del dominio
n_estaciones	Red	número	Estaciones usadas en ajuste y validación
densidad	Red	fórmula	n_estaciones ÷ area_km2 × 1000 (se calcula sola)
variable	Datos	lista	precipitación, temperatura, SPI, SPEI, VCI, PM2.5
escala_temporal	Datos	lista	diaria, mensual, estacional, anual, decadal
periodo	Datos	texto	Años de la serie (1982–2018)
covariables	Datos	texto	elevación, pendiente, distancia al mar, NDVI, LST…
producto_satelital	Datos	texto	CHIRPS, IMERG, ERA5, MODIS o ninguno
metodo_geo	Métodos	lista	KO, KU, KED, RK, CoK, GWR, bayesiano espacial
metodo_aa	Métodos	lista	RF, XGBoost, SVM, RNA, otro
hibrido	Métodos	0/1	1 si el brazo combina AA con kriging de residuos
covariables_equivalentes	Métodos	0/1	1 si ambos brazos usan las mismas covariables
esquema_validacion	Validación	lista	k-fold aleatoria, leave-one-out, bloques espaciales, estaciones independientes
k_o_n_bloques	Validación	número	Número de particiones
n_validacion	Validación	número	Observaciones o estaciones de evaluación
rmse_geo	Resultados	número	Unidades originales
rmse_aa	Resultados	número	Unidades originales
unidad	Resultados	texto	mm/día, °C, µg/m³…
mae_geo	Resultados	número	
mae_aa	Resultados	número	
r2_geo	Resultados	número	
r2_aa	Resultados	número	
kge_geo	Resultados	número	
kge_aa	Resultados	número	
sesgo_pct_geo	Resultados	%	

Campo	Bloque	Tipo	Regla de codificación
sesgo_pct_aa	Resultados	%	
cobertura_ic	Resultados	%	Cobertura empírica de los intervalos de predicción
ln_ratio	Efecto	fórmula	ln(rmse_geo / rmse_aa); negativo favorece a la geoestadística (se calcula sola)
var_ln_ratio	Efecto	fórmula	Aproximación 1/n_validacion si no hay otra (se calcula sola; reemplazar si se estima por delta o bootstrap)
riesgo_fuga	Calidad	lista	Bajo / Dudoso / Alto
reporte_incompleto	Calidad	0/1	1 si hubo que pedir o estimar métricas
observaciones	Control	texto	Notas del revisor